D．平均

时间限制： 2.0 秒

本题为**交互题**。

请务必在每次输出后刷新标准输出缓冲区。各编程语言的刷新方式如下：

- 对于 C/C++，请使用 `fflush(stdout)` 或 `cout.flush()`；
- 对于 Java，请使用 `System.out.flush()`；
- 对于 Python，请使用 `sys.stdout.flush()`。

【题目描述】

给定三个互不相同的非负整数 a, b, c，小 L 按如下方式定义一系列集合 $S_0, S_1, S_2, \ldots$：

- 令 $S_0 = \{a, b, c\}$，对于 $i \geq 1$，令 $S_i = \left\{x \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \exists u, v \in S_{i-1},\ x = \frac{u+v}{2}\right\}$。

回答 q 次询问：

- 给定一个非负整数 t，求最小的非负整数 k，使得 $t \in S_k$；如果答案存在，则你还需要通过 k 轮倒序构造从 t 回归到集合 S_0 中。

【交互方式】

你的程序首先需要读入一行三个非负整数 a, b, c $(0 \leq a < b < c \leq 2^{30})$，代表 S_0 中的元素；

然后，你的程序需要读入一行一个整数 q $(1 \leq q \leq 1000)$，代表询问次数。

接下来 q 次询问，每次询问时你的程序首先需要读入一个非负整数 t $(0 \leq t \leq 2^{30})$，代表目标整数。

如果不存在 k 使得 $t \in S_k$，则输出 `-1`。

否则，你需要先输出一行一个非负整数 k，代表最小的 k 使得 $t \in S_k$，然后进行以下交互 k 轮：

- 你需要输出两个非负整数 u, v 使得 $\frac{u+v}{2} = t$，如果这次交互是最后一轮，则你需要保证 $u, v \in S_0$。否则你需要读入一个非负整数 $t_0 \in \{u, v\}$，并将 t 的值修改为 t_0，然后进行下一轮交互。

保证每次询问时如果对应的答案 k 存在，则 $k \leq 60$。

【样例】

考虑令 $S_0 = \{0, 1, 7\}$，那么可以得到 $S_1 = S_0 \cup \{4\} = \{0, 1, 4, 7\}, S_2 = S_1 \cup \{2\}, S_3 = S_2 \cup \{3\}, S_4 = S_3 \cup \{5\}, S_5 = S_4 \cup \{6\} = S_6 = \ldots$。

下面会在每行最左侧用 `>` 与 `<` 分别标注你的程序需要读入、输出的内容。**实际交互时不需要也不应该读入、输出这些符号。**

首先你的程序需要读入 a, b, c 与 q：

```
> 0 1 7
> 4
```

第一次询问 $t = 1$，此时 $k = 0$：

```
> 1
< 0
```

第二次询问 $t = 2$，此时 $k = 2$，以下是一种可能的交互流程：

```
> 2
< 2
< 0 4
> 4
< 1 7
```

第 1 轮交互程序取 $0, 4 \in S_1$ 使得 $t = 2 = \frac{0+4}{2}$，交互器选择修改 t 的值为 4，然后程序取 $1, 7 \in S_0$ 使得 $t = \frac{1+7}{2}$。

第三次询问 $t = 5$，此时 $k = 4$，以下是一种可能的交互流程：

```
> 5
< 4
< 3 7
> 3
< 2 4
> 4
< 1 7
> 1
< 1 1
```

注意即使第 3 轮交互结束时 $t \in S_0$，你的程序仍然需要进行第 4 轮交互才能处理下一次询问。

第四次询问 $t = 8$，由于对任意非负整数 i 均有 $8 \notin S_i$，因此不存在合法的 k：

```
> 8
< -1
```

所有询问处理完毕，结束程序。